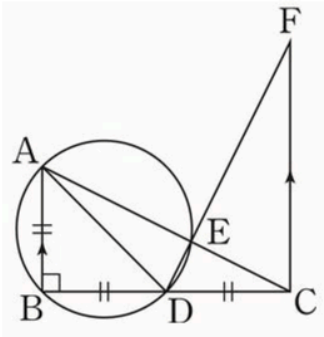
닮음과 대응변

이우명 · 11월 2주 · 11/11 심화 · MathPro 14550004-2 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{BD}=\overline{DC}$인 직각삼각형 ABC에서 세 점 A, B, D를 지나는 원과 $\overline{AC}$의 교점을 E, 점 C를 지나면서 $\overline{AB}$에 평행한 직선과 $\overline{DE}$의 연장선의 교점을 F라 하자. 원의 둘레의 길이가 4π일 때, $\overline{AC}+\overline{DF}$의 값을 구하여라.



AB=BD=DC, ∠ABC=90°

→ 같은 길이와 직각으로 이등변 직각삼각형을 찾는다.

원의 둘레 4π

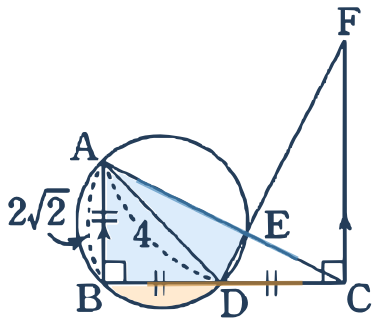
→ 2πr=4π이므로 반지름은 2이다.

CF // AB, D·E·F는 일직선

→ 두 삼각형을 합동으로 보여 AC=DF를 얻는다.

공식 정답 $4\sqrt{10}$ 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



닮음과 대응변 두 각이 각각 같으면 AA 닮음이다. 같은 각의 맞은편 변끼리 대응시키고 같은 순서로 비를 쓴다.

직각삼각형에서는 빗변²=다른 변²+다른 변². 길이는 양수이므로 제곱근의 양의 값을 택한다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분

색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

	매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01	원의 반지름의 길이를 r라 하면 둘레의 길이가 4π이므로 $2\pi r=4\pi \quad \therefore r=2$	→	01 원둘레는 2πr이다. 양변을 2π로 나누면 반지름은 2이다. 왜? 원둘레와 반지름의 관계부터 복습한다.
02	이때 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AD}$를 그으면 $\triangle ABD$는 직각이등변삼각형이므로 빗변 $\overline{AD}$는 원의 지름과 같다.	→	02 A에서 내린 수선의 발이 B라서 B는 직각이다. AB=BD이므로 이등변이고, AD는 지름이다. 왜? 직각삼각형과 지름의 연결을 설명한다.
03	$\therefore \overline{AB}=\overline{BD}=\overline{AD}\cos 45^\circ=4\times\frac{\sqrt{2}}{2}=2\sqrt{2}$	→	03 45° 직각삼각형에서 두 직각변은 빗변÷√2이다. 빗변 AD=4이므로 2√2이다. 왜? 삼각비를 모르면 1:1:√2의 변 비로도 계산한다.
04	$\triangle ABC$에서 $\overline{AC}=\sqrt{(2\sqrt{2})^2+(4\sqrt{2})^2}=\sqrt{40}=2\sqrt{10}$	→	04 BC=BD+DC=4√2이다. 피타고라스로 AC²=8+32=40이다. 왜? 두 제곱 계산과 근호의 정리를 모두 풀어 준다.
05	한편, $\triangle ABC$와 $\triangle DCF$에서 $\overline{AB}=\overline{DC}$, $\overline{AB}\parallel\overline{CF}$이므로 $\angle ABC=\angle DCF=90^\circ$	→	05 AB,CF는 모두 BC에 수직이다. 따라서 두 삼각형의 직각이 대응한다. 왜? 평행·수직 조건에서 같은 각을 찾는다.
06	$\square ABDE$가 원에 내접하므로 $\angle BAE=\angle FDC$	→	06 같은 원의 내각과 반대편 외각을 이용한다. 왜? D,E,F가 놓인 연장선의 방향을 확인한다.
07	$\therefore \triangle ABC\cong\triangle DCF$ (ASA합동)	→	07 각 두 개와 그 사이 대응변이 같으므로 두 삼각형이 합동이다. 왜? 닮음이 아니라 크기까지 같은 합동임을 구별한다.
08	따라서 $\overline{AC}=\overline{DF}$이므로 $\overline{AC}+\overline{DF}=2\overline{AC}=2\times 2\sqrt{10}=4\sqrt{10}$	→	08 같은 길이 AC와 DF를 더하므로 AC의 두 배이다. 왜? 한 선분의 값 $2\sqrt{10}$에서 멈추지 않게 한다.

검산 $4/2=2,\quad (2\times\sqrt{2})^2+(4\times\sqrt{2})^2=40,\quad 2\times\sqrt{40}\approx 12.649111$

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 9쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.